00 - Introducción al curso de Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, interactivo y orientado a objetos que fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991.

Desde su creación, Python se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares y ampliamente utilizados en muchísimos ámbitos. Desde la creación de pequeños scripts, a áreas como ciencia de datos, desarrollo web o inteligencia artificial.

Python destaca por su sintaxis simple y legible, lo que lo hace fácil de aprender y utilizar. De hecho, según sus creadores, está diseñado para ser "entendido por humanos" (es decir, que intenta facilitar la escritura y lectura del código).

Características de Python

Python es un lenguaje interpretado. Esto significa que el código de Python que escribimos se ejecuta por un programa que lo interpreta (el intérprete de Python).

El intérprete lee nuestro código y lo ejecuta línea a línea en tiempo de ejecución. De hecho, en cualquier momento podemos abrir el intérprete de Python, escribir comandos, y ver como se ejecutan en tiempo real.

No obstante, lo normal es que guardemos nuestros código en uno (o varios) ficheros de texto. En Python estos ficheros tiene la extensión .py. Después lanzaremos el intérprete, que leerá las líneas de nuestro fichero.

Por otro lado, Python es un lenguaje orientado a objetos. Todo en Python es un objeto con sus propiedades y métodos. La Programación orientada a objetos es un paradigma que busca una programación modular y estructurada, encapsulando funciones y datos en objetos reutilizables.

Además Python es multiplataforma, siendo compatible con Windows, macOS y Linux, entre otros. Es decir, que un programa escrito en Python puede ejecutarse en distintos sistemas operativos, sin necesidad de hacer demasiados (o ningún) cambio.

Ventajas de Python

La principal ventaja de Python es apostar fuertemente por la sencillez. Python parte una premisa base: "más simple es mejor" (parece una obviedad, pero no todos los lenguajes siguen esta filosofía).

Es decir, Python se enfoca en la productividad del desarrollador y en legibilidad del código. Esto sigue una filosofía que han llamado “The Zen of Python”, que básicamente promueve la simplicidad y claridad al programar.

Por otro lado, Python es un lenguaje multipropósito , esto significa que, aunque es más usado en ciertos ámbitos, nada nos impide usarlo para cualquier tipo de programas o tareas.

Otra gran ventaja de Python es su amplia biblioteca estándar, que proporciona módulos y funciones para realizar diversas tareas. Esto facilita el desarrollo de aplicaciones sin tener que reinventar la rueda.

Finalmente, la mayor ventaja que tiene Python (si, es su mayor ventaja) es la gran popularidad que ha adquirido el lenguaje. Esto le ha generado una gran comunidad.

Fruto de ello, existe una gran cantidad de recursos, documentaciones, tutoriales, y bibliotecas disponibles, facilitando el aprendizaje y la resolución de problemas.

Si tienes una necesidad, lo más seguro es que alguien ya haya hecho una biblioteca para resolverlo en Python.

Donde se usa Python

Python tiene una gran popularidad, y como hemos dicho es multi propósito. Es decir, que se usa en una gran cantidad de ámbitos, y cada día en más. Por ejemplo, Python es excelente para la automatización de tareas repetitivas y la creación de scripts (por ejemplo, un script que renombre ficheros, borre carpetas vacías, cosas así).

Por otro lado, Python es ampliamente utilizado en análisis de datos, visualización, procesamiento de datos y machine learning. Esto es debido, en buena parte, a la existencia de bibliotecas matemáticas como Pandas, NumPy, Matplotlib y Scikit-learn.

Python también suele ser la elección preferida para implementar algoritmos prototipos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, o visión artificial. Nuevamente, gracias a bibliotecas especializadas como TensorFlow, Keras y PyTorch.

Además, Python también tiene su parte del “pastel” de desarrollo Web, de la mano de frameworks como Django o Flask, que permiten la creación de aplicaciones web de forma sencilla.

También en desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas de la mano de bibliotecas como PyGame o Pyglet. Incluso el motor de videojuegos Godot usa GDScript, que está fuertemente basado en Python.

Finalmente, también ocupa un sitio en sistemas embebidos como Arduino y electrónica, gracias a frameworks como MicroPython.